Название проекта: Сервис персонализированного виртуального индекса корпоративного хранилища

Направление проекта: ИТ-сервисы. Оптимизация разработки ПО

1. Проблематика и обоснование гипотезы

Корпоративные файловые хранилища со временем накапливают большое количество документов, каталогов и исторически сложившихся правил размещения информации. Такая структура обычно отражает организационную логику компании, но не учитывает индивидуальный рабочий контекст сотрудника: его роль, подразделение, текущие задачи и привычный способ навигации. В результате часть рабочего времени расходуется не на работу с документом, а на определение его местоположения, повторный поиск и восстановление контекста. Это также повышает вероятность дублирования файлов и повторного выполнения уже сделанной работы.

Предлагаемый сервис формирует персональное виртуальное представление корпоративного хранилища поверх существующей физической структуры. Файлы не перемещаются, глобальная структура хранения не изменяется, а пользователь видит персонализированный индекс только тех объектов, к которым у него уже есть доступ в соответствии с действующими корпоративными политиками.

Гипотеза: персонализированный виртуальный индекс корпоративного файлового хранилища, адаптирующий представление документов под роль и рабочий контекст сотрудника, позволит сократить медианное время поиска требуемого документа не менее чем на 30% относительно существующей структуры хранения без изменения физического расположения файлов и действующей модели разграничения доступа.

2. Статистика и расчет эффективности сервиса

По данным McKinsey Global Institute, работники умственного труда тратят около 19–20% рабочего времени на поиск и сбор информации [1]. Отраслевые практики автоматизации документооборота также указывают на существенный потенциал сокращения времени поиска. В публикации «РП-Интеграция» на РБК Компании

заявляется сокращение времени поиска документов на 70–80% при внедрении учетных программных решений. Эта оценка не является прогнозом эффективности предлагаемого сервиса и используется только как ориентир потенциального эффекта автоматизации [2].

Для предварительной оценки эффекта используется сценарная модель для компании из 100 сотрудников. Параметры модели являются допущениями и должны быть подтверждены измерениями на пилотном внедрении:

1) Исходные допущения: 100 сотрудников; 20 операций поиска документов в день на одного сотрудника; среднее время одной операции поиска - 5,4 минуты; 5 рабочих дней в неделю.

2) Базовые затраты времени: 20 поисков × 5,4 минуты = 108 минут, или 1,8 часа в день на одного сотрудника. Для 100 сотрудников это 180 часов в день и 900 часов в неделю.

3) Целевой сценарий: при сокращении среднего времени поиска на 50% одна операция займет 2,7 минуты. Экономия составит 450 часов в неделю, или около 1 800 часов за условный четырехнедельный месяц.

4) Бизнес-эффект: 1 800 часов в месяц эквивалентны примерно 11,25 полной месячной занятости при норме 160 часов. Это эквивалент высвобожденного рабочего времени, а не прогноз прямого сокращения численности персонала.

Критерий проверки гипотезы на пилоте: снижение медианного времени поиска не менее чем на 30%. Дополнительные метрики: доля успешных поисков за заданный интервал времени, количество повторных поисков одного объекта, среднее число действий до открытия нужного документа и время адаптации нового сотрудника к файловой структуре подразделения.

3. Суть предлагаемого решения

Сервис формирует персональный виртуальный индекс на основе метаданных файлов, организационного контекста и разрешенных корпоративной политикой сигналов взаимодействия пользователя с файловой системой: поиска, открытия, создания и организации доступных ему объектов. В базовой версии содержимое файлов для построения персонального индекса не требуется.

Персональный индекс существует как дополнительный слой над корпоративным хранилищем. Один и тот же файл может отображаться разным сотрудникам в разных виртуальных представлениях и категориях, при этом его физический путь, версия и права доступа остаются неизменными. Это позволяет персонализировать навигацию без перестройки глобальной файловой структуры.

По мере работы сотрудника сервис обновляет его персональный профиль и пересчитывает ранжирование объектов виртуального индекса. Персонализация никогда не расширяет права пользователя: в индекс включаются только объекты, доступные ему в исходной корпоративной системе.

4. Архитектура, математическая модель и онтология

Архитектура сервиса включает пять логических слоев:

1) Корпоративный слой: источники метаданных файлов, действующие списки и политики доступа, штатная структура, роли и принадлежность к подразделениям.

2) Онтологический слой: обобщенная модель структуры компании и типов корпоративных документов, адаптируемая под конкретную организацию и ее подразделения.

3) Групповой контекст: граф связей подразделения сотрудника, позволяющий формировать базовые представления для юридического, финансового, ИТ- и других функциональных направлений.

4) Персональный профиль: сигналы взаимодействия конкретного пользователя с доступными объектами, используемые для персонализации ранжирования и виртуальной структуры.

5) Виртуальный индекс: динамическое представление файлов для конкретного пользователя без изменения физического хранилища и глобального индекса.

Концептуальная функция ранжирования: $Score(f, u) = w1 \cdot Rrole + w2 \cdot Rteam + w3 \cdot Rpersonal + w4 \cdot Rrecent + w5 \cdot Rsemantic$, где учитываются роль сотрудника, контекст подразделения, персональная релевантность, недавность взаимодействия и семантика метаданных. На этапе MVP веса задаются правилами, а затем оптимизироваться на данных пилота.

Ключевые принципы безопасности и интеграции:

- физические файлы не перемещаются и не дублируются сервисом;
- персональный индекс наследует действующие права доступа и не может их расширять;
- для базовой версии достаточно метаданных файлов и событий взаимодействия; интеграция с хранилищем может выполняться в режиме чтения метаданных;
- изменения персонального профиля и выдачи должны быть журналируемыми и аудируемыми.

5. Пользовательский путь

1) Новый сотрудник: получает базовое виртуальное представление по роли и подразделению, что сокращает время знакомства с исторически сложившимся хранилищем.

2) Текущая работа: сервис в фоновом режиме адаптирует персональный профиль по мере поиска, открытия, создания и организации доступных объектов. Наиболее релевантные документы и категории подстраиваются под рабочий контекст.

3) Смена роли или подразделения: ролевой и групповой контекст пересчитывается под новую функцию, при этом персональные предпочтения могут быть сохранены отдельно от служебной структуры.

4) Передача дел: преемник получает ролевой и подразделенческий контекст должности без персональной истории другого сотрудника. Это поддерживает преемственность и отделяет служебную структуру от индивидуального профиля.

Таким образом, решение отличается от классического корпоративного поиска тем, что персонализирует не только порядок результатов по запросу, но и само виртуальное представление корпоративной файловой структуры. При этом единое физическое хранилище, версии документов и действующая модель разграничения доступа остаются источником истины.

6. Список использованных источников

1. Bughin, J. Capturing business value with social technologies / J. Bughin, M. Chui, J. Manyika // McKinsey Quarterly. - 2012. - 1 нояб.. - URL: https://www.mckinsey.com/industries/technology-media-and-telecommunications/our-insights/capturing-business-value-with-social-technologies (дата обращения: 12.10.2026).

2. Баширов, Ф. Время сотрудников: как подсчитать затраты времени на поиск документов / Ф. Баширов // РБК Компании. - 2025. - 18 нояб. - URL: https://companies.rbc.ru/news/icvhIuJOLt/vremya-sotrudnikov-kak-podschitat-zatratyi-vremeni-na-poisk-dokumentov/ (дата обращения: 12.10.2026).